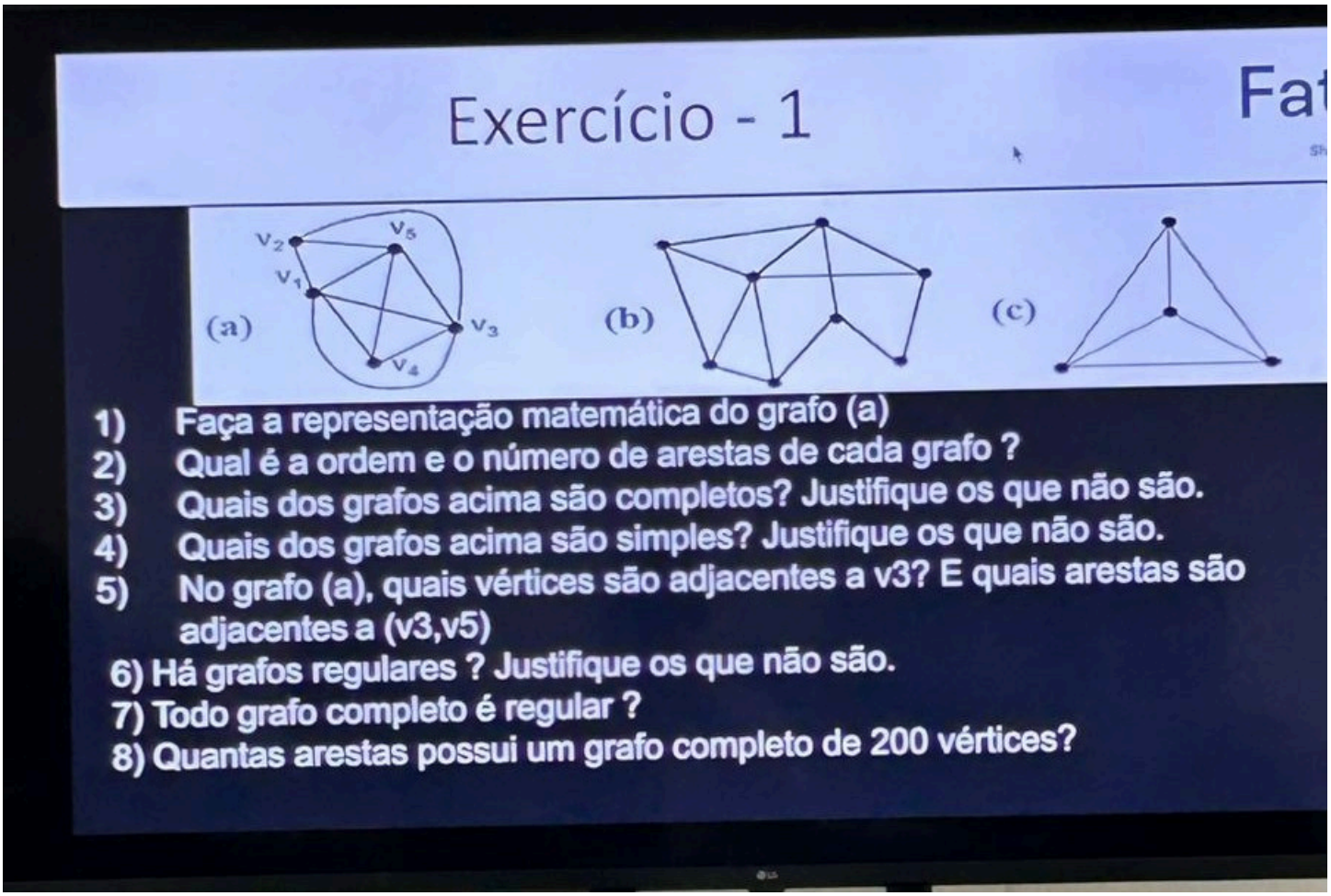


1) Faça a representação matemática do grafo (a) A representação matemática é feita definindo o conjunto de vértices $V(G)$ e o conjunto de arestas $E(G)$ (pares de vértices que se ligam):

• $V(G)=\{v1,v2,v3,v4,v5\}$

• $E(G)=\{(v1,v2),(v1,v3),(v1,v4),(v1,v5),(v2,v3),(v2,v5),(v3,v4),(v3,v5),(v4,v5)\}$ *(Nota: não há aresta ligando v2 a v4 no desenho*

2) Qual é a ordem e o número de arestas de cada grafo? A ordem de um grafo é a quantidade de vértices, e o número de arestas é a contagem de ligações:

• **Grafo (a):** Ordem = 5 | Número de arestas = 9

• **Grafo (b):** Ordem = 6 | Número de arestas = 12

• **Grafo (c):** Ordem = 4 | Número de arestas = 6

3) Quais dos grafos acima são completos? Justifique os que não são. Apenas o **grafo (c)** é completo (trata-se do grafo $K4$), pois todos os seus vértices são adjacentes a todos os outros. O **grafo (a)** não é completo, pois falta uma aresta interligando $v2$ a $v4$. O **grafo (b)** também não é completo, pois a maioria de seus vértices não se conecta a todos os outros (por exemplo, os vértices das extremidades opostas não possuem ligação direta).

5) No grafo (a), quais vértices são adjacentes a $v3$**? E quais arestas são adjacentes a** $(v3,v5)$**?**

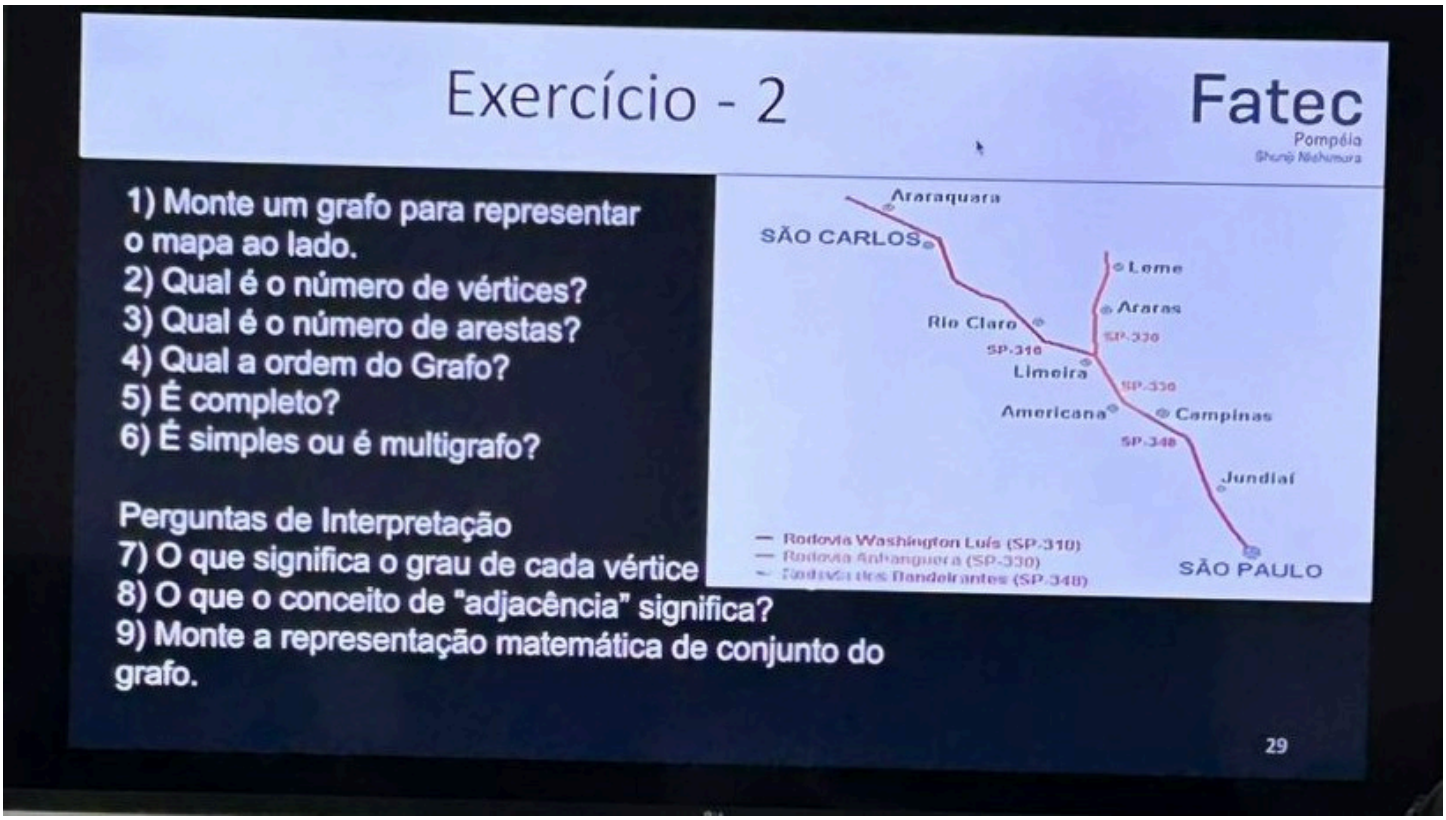
• **Vértices adjacentes a** $v3$**:** São os vértices ligados diretamente a ele, ou seja, $v1$,$v2$,$v4$ **e** $v5$.

• **Arestas adjacentes a** ($v3$,$v5$)**:** São todas as arestas que compartilham os vértices extremos $v3$ ou $v5$. Elas são: ($v1$,$v3$),($v2$,$v3$),($v4$,$v3$) (incidentes em $v3$) e ($v1$,$v5$),($v2$,$v5$),($v4$,$v5$) (incidentes em $v5$).

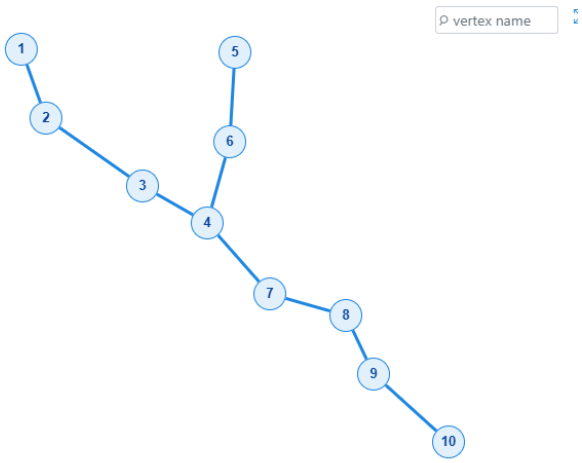
6) Há grafos regulares? Justifique os que não são. Sim, o grafo (c) é regular, pois todos os seus vértices possuem o mesmo grau (grau 3). O grafo (a) não é regular porque os graus de seus vértices são diferentes (ex: $v1$ tem grau 4 e $v2$ tem grau 3). O grafo (b) também não é regular, pois apresenta vértices de graus variados (2, 3, 4 e 5).

7) Todo grafo completo é regular? Sim. Por definição, em um grafo completo com n vértices, todos os vértices devem se conectar a todos os demais, o que significa que obrigatoriamente todos terão o mesmo grau, equivalente a $n-1$.

8) Quantas arestas possui um grafo completo de 200 vértices? Para um grafo simples completo (Kn), utiliza-se a fórmula $n(n-1)/2$. Sendo n=200: 200(199)/2=100×199=**19.900** arestas.



1) Monte um grafo para representar o mapa ao lado.



2) Qual é o número de vértices? 10 vértices (correspondem às 10 cidades marcadas com bolinhas no mapa).

3) Qual é o número de arestas? 9 arestas (correspondem aos 9 trechos de rodovias conectando diretamente as cidades).

4) Qual a ordem do grafo? A ordem equivale à cardinalidade do conjunto de vértices. Portanto, a ordem é **10**.

5) É completo? Não. Um grafo completo exige que todos os vértices sejam adjacentes, e no mapa, as cidades não possuem estradas diretas interligando todas as combinações possíveis (ex: não há linha direta entre São Paulo e Araraquara).

6) É simples ou é multigrafo? É um **grafo simples**. Não existem estradas paralelas (múltiplas) ligando as mesmas duas cidades adjacentes no desenho, nem estradas que saiam de uma cidade e voltem exclusivamente para ela mesma (laços).

Perguntas de Interpretação:

7) O que significa o grau de cada vértice? No contexto deste mapa, o grau de um vértice (uma cidade) representa a **quantidade de trechos rodoviários diretos (arestas)** que chegam ou saem dela, conectando-a a outras cidades vizinhas.

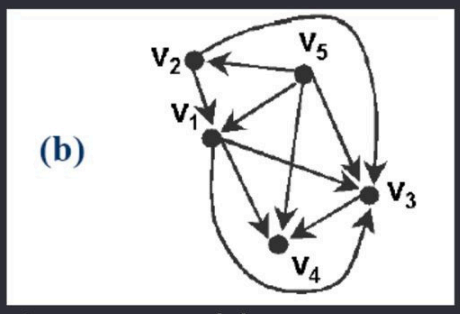
8) O que o conceito de "adjacência" significa? Significa que duas cidades são **vizinhas no trajeto**, ou seja, existe um trecho de rodovia que conecta as duas diretamente, sem que seja necessário passar por uma terceira cidade intermediária.

9) Monte a representação matemática de conjunto do grafo. Denominando cada cidade por seu nome, os conjuntos V e E são estruturados da seguinte forma:

• $V(G)$={ Araraquara, São Carlos, Rio Claro, Leme, Araras, Limeira, Americana, Campinas, Jundiaí, São Paulo }

• $E(G)$={ (Araraquara, São Carlos), (São Carlos, Rio Claro), (Rio Claro, Limeira), (Leme, Araras), (Araras, Limeira), (Limeira, Americana), (Americana, Campinas), (Campinas, Jundiaí), (Jundiaí, São Paulo) }

Exercícios



1) Existe alguma fonte ou sumidouro no grafo (b). Se houver, Informe os graus de entrada e saída para ele.
2) No grafo (b), dê exemplo de três arestas e cite os vértices que elas são convergentes e divergentes.
3) Quantas arestas há no grafo (b)?
4) Qual a ordem do grafo(b)?
5) Quais arestas são adjacentes à aresta (v2,v1)?
6) Faça a representação matemática de conjunto para o grafo (b)

1) Sim, o grafo possui tanto uma fonte quanto um sumidouro:

• **Fonte:** Um vértice com grau de entrada nulo (*din*(*v*)=0) é chamado de fonte. No grafo, *v*5 **é uma fonte**, pois não há setas chegando a ele. O seu grau de entrada é *din*(*v*5)=0 e o seu grau de saída é *dout*(*v*5)=4 (pois existem 4 arestas divergentes/saindo dele em direção a *v*1,*v*2,*v*3 e *v*4).

• **Sumidouro:** Um vértice com grau de saída nulo (*dout*(*v*)=0) é chamado de sumidouro. No grafo, *v*3 **é um sumidouro**, pois não há setas saindo dele. O seu grau de saída é *dout*(*v*3)=0 e o seu grau de entrada é *din*(*v*3)=4 (ele recebe arestas convergentes de *v*4, *v*5 e duas arestas distintas vindas de *v*1).

2) Em um grafo orientado (dígrafo), diz-se que uma aresta (*x*,*y*) possui uma única direção, sendo **divergente** de *x* (sai de *x*) e **convergente** a *y* (chega a *y*). Três exemplos de arestas do grafo (b) são:

• Aresta (*v*2,*v*1): divergente de *v*2 e convergente a *v*1.

• Aresta (*v*1,*v*4): divergente de *v*1 e convergente a *v*4.

• Aresta (*v*4,*v*3): divergente de *v*4 e convergente a *v*3.

3) Há **9 arestas** no grafo (b). *(Nota: Observe com atenção que há duas arestas saindo de v*1 *para v*3*, sendo uma reta e outra que faz uma curva por baixo de v*4*. Quando um grafo possui mais de uma aresta interligando os mesmos vértices, ele possui arestas múltiplas, caracterizando um Multigrafo).*

4) A ordem de um grafo é dada pela quantidade de vértices (cardinalidade do conjunto V) que ele possui, denotada por $|V(G)|$. Como o grafo possui exatamente os vértices *v*1,*v*2,*v*3,*v*4 e *v*5, **a ordem do grafo (b) é 5**.

5) Duas arestas são adjacentes (ou vizinhas) quando possuem um mesmo vértice como extremo. Portanto, as arestas adjacentes à aresta (*v*2,*v*1) são todas aquelas que também partem ou chegam aos vértices *v*2 ou *v*1:

• ($v5$,$v2$) (compartilha o extremo $v2$).

• ($v5$,$v1$) (compartilha o extremo $v1$).

• ($v1$,$v4$) (compartilha o extremo $v1$).

• ($v1$,$v3$) reta e ($v1$,$v3$) curva (ambas as arestas múltiplas compartilham o extremo $v1$).

6) Um grafo orientado é representado matematicamente por G=(V,E), onde V consiste no conjunto de vértices e E no conjunto de arestas em forma de pares ordenados (indicando a direção). Para o grafo (b), a representação é:

• $V(G)$={$v1$,$v2$,$v3$,$v4$,$v5$}

• $E(G)$={($v5$,$v2$),($v5$,$v1$),($v5$,$v3$),($v5$,$v4$),($v2$,$v1$),($v1$,$v4$),($v1$,$v3$),($v1$,$v3$),($v4$,$v3$)}. *(A aresta* ($v1$,$v3$) *aparece duas vezes no conjunto porque representa as arestas múltiplas presentes neste multigrafo orientado).*